Machine Translated by Google

Die Erkennung einer begrenzten Anzahl von Gasen ist daher nur möglich, wenn verschiedenen Gasen Verbindungen zugesetzt werden, damit der Mensch sie überhaupt wahrnehmen kann [2].

Diese Einschränkungen des menschlichen Geruchssinns erschweren es, sich bei der Geruchserkennung in der Industrie auf den Menschen zu verlassen. Darüber hinaus ist die Geruchserkennung gefährlicher Stoffe problematisch. Gase, die zwar für Menschen konsumierbar sind, können tödlich sein. Ein alternativer Ansatz besteht darin, Hunde für die Geruchserkennung auszubilden und einzusetzen. Auch dieser Ansatz hat seine Grenzen, da die Ausbildung von Hunden kostspielig ist und ihre Lebenserwartung begrenzt ist. Diese Einschränkungen haben zur Entwicklung elektronischer Nasen geführt, die versuchen, das menschliche Riechsystem nachzuahmen. Elektronische Nasen haben ihre Bedeutung in verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens und der Industrie unter Beweis gestellt und werden beispielsweise als Sensoren zur Erkennung von Lebensmittelverderb und zur Diagnose verschiedener Krankheiten eingesetzt [2]. Trotz der Fortschritte in der Hardware elektronischer Nasen wurde der Softwareseite bisher wenig Aufmerksamkeit geschenkt.

Ziel dieser Forschung ist die Entwicklung eines universell einsetzbaren künstlichen neuronalen Netzes, das in verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt werden kann, von der Unterscheidung von Markern über die Erkennung von Lebensmittelverderb bis hin zur Diagnose von Krankheiten.

II. MODELLE DES GERUCHSSYSTEMS

Ziel eines Großteils der Forschung zum olfaktorischen System ist es, zu verstehen, wie einzelne Gerüche erkannt werden. Zahlreiche Wissenschaftler haben numerische Modelle des olfaktorischen Systems entwickelt. Diese Modelle beinhalten häufig Nachbildungen der neurobiologischen Informationsverarbeitungssysteme (biologische neuronale Netze). Die olfaktorischen Informationen werden sowohl im Bulbus olfactorius als auch im olfaktorischen Cortex verarbeitet. Abbildung 1 zeigt die grundlegenden Informationsverarbeitungsstrukturen im Gehirn. Der olfaktorische Cortex übernimmt die Strukturgruppierung und Erkennung der wahrgenommenen Gerüche.

Sobald die Duftinformationen erkannt wurden, werden sie an den Hippocampus, das limbische System und die Großhirnrinde weitergeleitet.
Die Verbindung zum Hippocampus erklärt, warum Gerüche unbewusst Erinnerungen hervorrufen können. Die bewusste Wahrnehmung des Geruchs und die darauf reagierende Handlung finden im Großhirn statt [2]. Das olfaktorische System von Säugetieren nutzt verschiedene chemische Sensoren, sogenannte Geruchsrezeptoren, kombiniert mit Signalverarbeitung im Bulbus olfactorius und automatisierter Mustererkennung im olfaktorischen Kortex des Gehirns.

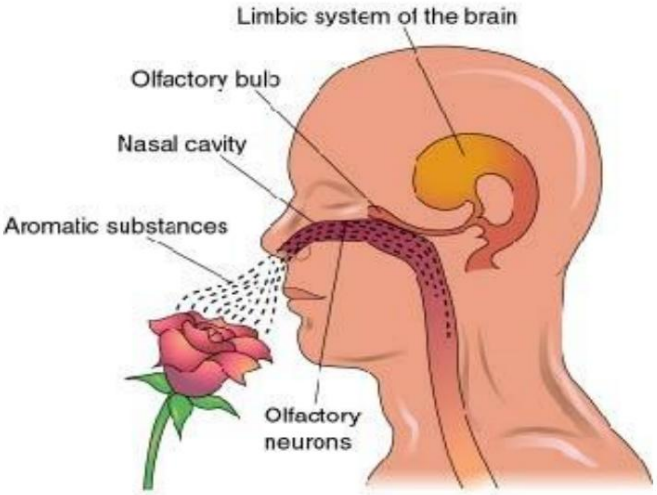

Abbildung 1: Die wichtigsten Prozesse des olfaktorischen Systems

III. ELEKTRONISCHE NASEN

Elektronische Nasen [3], [4] und [5] werden als Systeme zur automatisierten Erkennung und Charakterisierung von Gerüchen, Dämpfen und Gasen entwickelt. Die beiden Hauptkomponenten einer elektronischen Nase sind das Geruchserkennungssystem und das computergestützte Mustererkennungssystem. Das Geruchserkennungssystem kann aus mehreren verschiedenen Sensorelementen (z. B. chemischen Sensoren) bestehen, wobei jedes Element eine andere Eigenschaft des wahrgenommenen Geruchs misst. Alternativ kann es ein einzelnes Sensorgerät (z. B. ein Spektrometer) sein, das für jeden Geruch eine Reihe von Messwerten erzeugt, oder eine Kombination aus chemischen Sensoren und einem Spektrometer. Durch die Präsentation einer Vielzahl von Gerüchen an das Sensorarray wird eine Datenbank mit Geruchssignaturen erstellt. Diese Datenbank markierter Geruchssignaturen dient zum Trainieren des Mustererkennungssystems. Ziel dieses Trainings ist es, das Erkennungssystem so zu konfigurieren, dass es jedem Geruch eindeutige Zuordnungen liefert, um eine automatisierte Identifizierung zu ermöglichen [6]. Obwohl jeder Sensor für eine bestimmte Chemikalie ausgelegt ist, reagiert jeder auf eine Vielzahl chemischer Dämpfe. Im Allgemeinen reagieren diese Sensoren mit einer einzigartigen Signatur auf verschiedene Chemikalien. Während des Herstellungsverfahrens werden dem System verschiedene Chemikalien in bekannten Mischungsverhältnissen vorgelegt.

IV. KÜNSTLICHE NEURONALE NETZE UND ELEKTRONISCHE NASEN

Künstliche neuronale Netze (KNN) werden häufig zur Anwendung und Untersuchung verschiedener Datenrepräsentationsmethoden, wie z. B. komplexer Daten und Mustererkennung, eingesetzt. Diese Techniken zeigen vielversprechende Ergebnisse bei der Erkennung chemischer Dämpfe. Abbildung 2 veranschaulicht einen Prototyp einer elektronischen Nase, der mithilfe eines KNN Gerüche verschiedener gängiger Chemikalien identifiziert.

ISBN: 978-81-946255-9-9

Machine Translated by Google

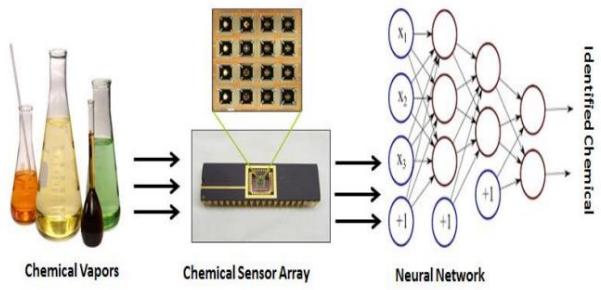

Abbildung 2: Prototyp einer elektronischen Nase unter Verwendung künstlicher neuronaler Netze

V. VERWANDTE ARBEITEN

Die Durchsicht verwandter Arbeiten auf dem Gebiet der elektronischen Nase und ihrer Anwendung in der Geruchserkennung zeigt, dass verschiedene Geruchssensoren für unterschiedliche Zwecke und mit verschiedenen Analysemethoden eingesetzt wurden, die hauptsächlich statistischer Natur und nicht auf künstlicher Intelligenz beruhen. Darüber hinaus ist der Trend zur Verwendung kundenspezifischer Geruchssensoren erkennbar, von denen viele für sehr spezifische Zwecke entwickelt werden, um ausschließlich bestimmte Gerüche zu erkennen. Ein Überblick hierzu wird in den folgenden Abschnitten gegeben.

Forschungsarbeit: Lungenkrebsidentifizierung durch Atemgasanalyse mittels eines Arrays nichtselektiver Gassensoren [7]. Verwendeter ***Geruchssensor :*** LibraNose. ***Methode/ Algorithmus zur Geruchserkennung:*** Partielle Kleinste-Quadrate-Diskriminanzanalyse. ***Genauigkeit: 94 %.***

Forschungsarbeit: Einsatz einer elektronischen Nase zur Diagnose bakterieller Sinusitis [8]. Verwendeter ***Geruchssensor :*** Cyranose 320. ***Methode/ Algorithmus zur Geruchserkennung: Support*** Vector Machine. ***Genauigkeit:*** 74 %

Forschungsarbeit : Vorhersage von Typ-2-Diabetes mittels einer auf einer elektronischen Nase basierenden Analyse künstlicher neuronaler Netze [9]. Verwendeter ***Geruchssensor :*** Kundenspezifischer Geruchssensor. ***Methode/ Algorithmus zur Geruchserkennung :*** Künstliches neuronales Netzwerk. ***Genauigkeit:*** 92 %.

Forschungsarbeit : Erfassung der Innenraumluftqualität mittels elektronischer Nase [10]. Verwendeter ***Geruchssensor :*** Kundenspezifischer Geruchssensor. ***Methode/ Algorithmus zur Geruchserkennung: Fuzzy-*** Logik-Mustererkennung. Genauigkeit: 90–100 %.

Forschungsarbeit : Anwendung eines künstlichen neuronalen Netzes mit extrahierten Parametern einer elektronischen Nase zur Identifizierung von Zigarettenmarken [11]. Verwendeter ***Geruchssensor :*** Cyranose 320. ***Methode/ Algorithmus zur Geruchserkennung :*** Künstliches neuronales Netzwerk. ***Genauigkeit: 80–100 %***

Forschungsarbeit: Ein elektronisches Nasensystem zur Krankheitsdiagnose [12]. ***Verwendeter Geruchssensor: Fox*** 2000. ***Methode/ Algorithmus zur Geruchserkennung :*** Statistische Analyse. ***Genauigkeit: 80,6 %.***

Forschungsarbeit: Eine Untersuchung zur Diagnose von Lungenkrebs mittels elektronischer Nase. Lungenkrebs [13]. Verwendeter ***Geruchssensor :*** Kundenspezifischer Geruchssensor. ***Methode/ Algorithmus zur Geruchserkennung:*** Diskriminanzanalyse mit partiellen kleinsten Quadra ***Genauigkeit: 85,7 %.***

Forschungsarbeit : Elektronische Nase zur Vorhersage eines klinischen Pneumonie-Scores: Biosensoren und Mikroben [14]. Verwendeter ***Geruchssensor :*** Kundenspezifischer Geruchssensor. ***Methode/ Algorithmus zur Geruchserkennung :*** Statistische Analyse. ***Genauigkeit:*** unter 50 %.

Unter Berücksichtigung der oben genannten Forschungsarbeiten verwendet diese Studie einen universell einsetzbaren Sensor in Form des OMX-GR und ein künstliches neuronales Netzwerk zur Analyse, da dieser trainierbar und universell einsetzbar ist.

VI. DATENSTICHPROBEN

In dieser Studie wird ein tragbarer OMX-GR-Geruchssensor (Abbildung 3) verwendet, um Datenproben für drei verschiedene Materialien zu sammeln: Whiteboard-Marker, Muskelcreme und ein Kräuterinhalationsmittel (diese Materialien wurden aufgrund ihres starken Geruchs ausgewählt). Der Sensor enthält zwei Halbleiter-Gassensoren, die verschiedene Gerüche von brennbaren Gasen erkennen können. Er misst Gerüche unterschiedlicher Stärke und Klassifizierung.
Die Geruchsstärke lässt sich in einem Bereich von 0 bis 999 messen, die Klassifizierung in einem Bereich von 0 bis 89. Zusätzlich unterstützt der Sensor zwei Arten von Probenahme-Messmodi: Echtzeit-Probenahme und Speicher-Probenahme.

Abbildung 3: OMX-GR-Wechselstromsensor und die für die Datenerfassung verwendeten Materialien

In dieser Phase der Forschungsarbeit wurden ca. 1800 Daten zur Geruchsklassifizierung und -intensität von drei verschiedenen Materialien erfasst. Für jedes Material wurden 15 Datenproben im Abstand von jeweils 20 Sekunden gesammelt. Tabelle 1 zeigt beispielhaft die für jedes Material erfassten Daten zur Geruchsklassifizierung und -intensität.

ISBN: 978-81-946255-9-9

Machine Translated by Google

Whiteboard Marker	Muskel Creme	Kräuter Inhalationsmittel
88.564	65.143	69.528
88.574	65.142	69.528
88.585	65.142	69.528
89.585	65.142	69.528
89.595	65.142	69.528
89.595	65.142	69.528
89.595	65.142	69.527
89.595	65.142	69.527
89.585	65.142	69.527
89.585	65.142	69.527

65.142 ***Tabelle 1: Beispieldaten zur Klassifizierung und Stärke der gemessenen Gerüche***

Tabelle 2 beschreibt die Bandbreite der Klassifizierung und die Stärke der gesamten gesammelten Daten.

White Board Marker			Muscle Cream		Herbal Inhalant	
Sample #	Class	Strength	Class	Strength	Class	Strength
1	89-89	889-906	65-66	138-152	71-72	481-502
2	89-89	857-906	64-65	138-152	71-71	502-522
3	89-89	826-873	64-66	143-157	70-71	522-524
4	88-88	640-769	65-66	147-157	69-70	525-526
5	88-88	650-694	65-66	138-147	69-69	526-527
6	87-88	592-650	65-65	138-142	69-69	526-527
7	88-89	564-595	64-65	148-162	68-69	510-523
8	88-89	535-574	65-65	162-163	68-68	510-511
9	88-88	508-544	65-65	157-162	68-68	510-511
10	88-88	446-476	65-66	162-167	68-68	511-511
11	87-88	412-446	65-66	162-167	68-68	511-511
12	86-87	387-412	64-65	152-162	68-68	511-511
13	88-89	703-729	64-65	148-162	68-68	511-511
14	88-89	611-691	65-66	162-167	67-68	493-512
15	88-88	553-611	65-66	158-167	67-68	493-494
All Data	86-89	387-906	64-66	138-167	67-72	481-528

Tabelle 2: Bereich der gemessenen Geruchsklassifizierung und -stärke

In der zweiten Phase des Datenerhebungsprozesses wurden alle 15 Datenproben für die drei Materialien grafisch dargestellt, um die Ähnlichkeiten und Überschneidungen zu ermitteln.

Die Proben werden vor der Eingabe in das künstliche neuronale Netz analysiert. Diese Ähnlichkeiten und Überlappungen werden in Abbildung 4 veranschaulicht.

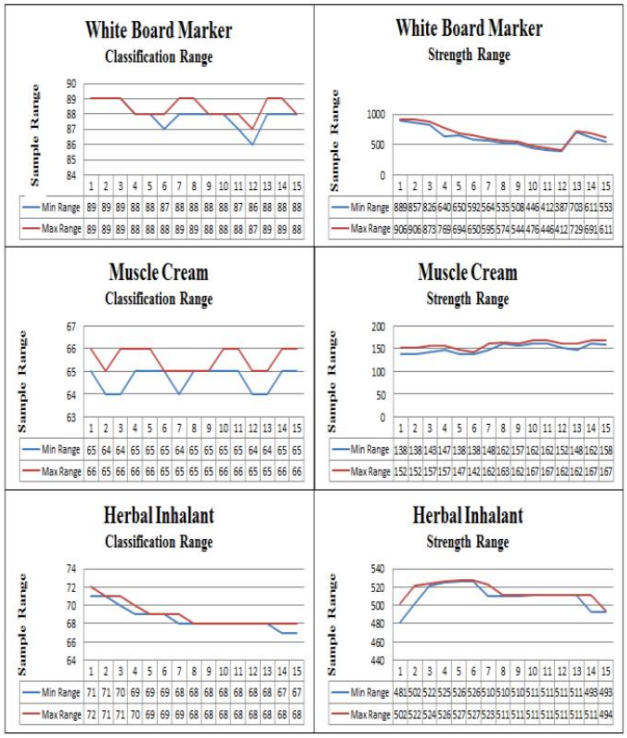

Abbildung 4: Ähnlichkeiten und Überlappungen der Geruchsdatenproben für jedes Material

VII. METHODIK UND ERGEBNISSE

Die beiden Hauptkomponenten einer elektronischen Nase sind das Sensorsystem und das System zur automatisierten Mustererkennung. In dieser Studie besteht das Sensorsystem aus zwei Halbleiter-Gassensoren zur Geruchsklassifizierung. Es handelt sich um ein gängiges, vereinfachtes Handgeruchsmessgerät vom Typ OMX-GR, das als Werkzeug zur Geruchsanalyse dient und die relative Stärke und Klassifizierung von Gerüchen numerisch durch Vergleich von Geruchsgasen mit gereinigter Luft ermöglicht. Der Sensor erzeugte eine Reihe von Messwerten für drei verschiedene Materialien (Whiteboard-Marker, Muskelcreme und Kräuterinhalationsmittel). Jeder Materialdampf, der dem Sensor zugeführt wurde, erzeugte eine charakteristische Signatur bzw. ein charakteristisches Muster (siehe Tabelle 1). Zur Generalisierung des künstlichen neuronalen Netzes (KNN) wurden die Daten in drei Datensätze aufgeteilt: Trainingsdatensatz (50 %), Validierungsdatensatz (25 %) und Testdatensatz (25 %).

Es wurde ein Backpropagation-basiertes überwachtes Lernverfahren angewendet, das zu einem Trainingsfehler von 0,0999, einem Validierungsfehler von 0,05312 und einem Testfehler von 0 % führte. Insgesamt wurden 3178 Epochen verwendet. Abbildung 6 zeigt die Konfiguration zur Verwendung der Sigmoidfunktion als nichtlineare Funktion mit S-förmiger Kurve. Die Abbildung veranschaulicht anschließend den Trainingsgraphen und die Hauptergebnisse, die nach Eingabe der Daten in das ANN-Programm generiert wurden.

ISBN: 978-81-946255-9-9

Machine Translated by Google

B. Angepasste Regressionsgerade

Gleichung (1) stellt die wahre Regressionsgerade dar, die üblicherweise unbekannt ist. Die Regressionsgerade kann jedoch geschätzt werden, indem die Koeffizienten ÿ1 und ÿ0 für einen beobachteten Datensatz bestimmt werden. [6-7]

$$E(Y) = \beta_0 + \beta_1 x \quad (1)$$

In Gleichung (2) werden die tatsächlichen Werte von y dargestellt, die als Summe des Mittelwerts E(Y) und eines zufälligen Fehlerterms ÿ angenommen werden.

$$Y = E(Y) + \epsilon \quad (2)$$
$$= \beta_0 + \beta_1 x + \epsilon$$

Die Kleinste-Quadrate-Schätzungen, $\hat{\beta}_o \hat{\beta}_o$ Und $\hat{\beta}_1 \hat{\beta}_1$ werden erhalten

aus der Verwendung der folgenden Gleichungen:

Die Gleichungen (3) und (4) stellen die Schätzwerte der kleinsten Quadrate dar. $\hat{\beta}_1$ und jeweils: $\hat{\beta}_0$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^{n} y_i x_i - \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} y_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)}{n}}{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2} \quad (3)$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} \quad (4)$$

Wo wird der Mittelwert aller Prädiktorvariablen berechnet? $\bar{x}$

unter Verwendung von Gleichung (5) und ist der Mittelwert aller beobachteten Werte $\bar{y}$

berechnet nach Gleichung (6):

$$\bar{x} = (1/n) \sum_{i=1}^{n} x_i \quad (5)$$

Nachdem ich es wusste $\hat{\beta}_1 \hat{\beta}_1$ Und $\hat{\beta}_0 \hat{\beta}_0$, Die angepasste Regressionsgerade wird sein

geschrieben als:

$$\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x \quad (6)$$

Die Differenz zwischen dem entsprechenden beobachteten Wert yi und dem angepassten Wert ÿi wird als Residuum ei bezeichnet :

$$e_i = y_i - \hat{y}_i \quad (7)$$

c. Berechnung der Statistik F0

Die statistische F0- Testgröße zur Bestimmung der Signifikanz der Regression wird wie folgt berechnet:[6-7]

$$F_0 = \frac{MS_R}{MS_E} \quad (8)$$

Dabei steht MSR für Regressionsmittelwertquadrat und MSE für mittleren quadratischen Fehler.

Zur Berechnung der Statistik Fo müssen die folgenden sechs Modelle untersucht werden [3][4][5].

c.1 **Totale Quadratsummenmodell (SST)**

Die SST wird mithilfe der Gleichung (9) ermittelt:

$$SS_T = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2 \quad (9)$$
$$= \sum_{i=1}^{n} y_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^{n} y_i)^2}{n}$$

c.2 Summe-der-Quadrate- **Regressionsmodell (SSR)**

Die SSR kann mithilfe der Gleichung (10) ermittelt werden:[5]

$$SS_R = \sum_{i=1}^{n} \hat{y}_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^{n} y_i)^2}{n} \quad (10)$$
$$= \hat{\mathbf{y}}' \hat{\mathbf{y}} - (\tfrac{1}{n}) \mathbf{y}' \mathbf{J} \mathbf{y}$$
$$= \mathbf{y}' \left[\mathbf{H} - (\tfrac{1}{n}) \mathbf{J} \right] \mathbf{y}$$

c.3 Summe der quadratischen Fehler (SSE)-Operation

Der SSE wird mithilfe der Gleichung (11) ermittelt:

SSE=SST-SSR (11)

c.4 Das totale mittlere Quadratmodell (MST)

Die mittleren stöchiometrischen Werte (MST) werden ermittelt, indem die stöchiometrischen Werte (SST) durch ihre zugehörigen Freiheitsgrade dividiert werden. Die Anzahl der Freiheitsgrade der stöchiometrischen Werte beträgt n-1, da n Beobachtungen vorliegen. Bei der Berechnung des Stichprobenmittelwerts ÿ geht jedoch ein Freiheitsgrad verloren.

$$MS_T = \frac{SS_T}{n-1} \quad (12)$$

c.5 Das Regressionsmittelwertquadrat -Modell (MSR-Modell) . Die Anzahl der Freiheitsgrade des SSR-Modells beträgt k. Somit besitzt ein Regressionsmodell mit k+1 Koeffizienten ÿÿ, ÿÿ, ..., ÿÿ k+1 Freiheitsgrade. Allerdings geht ein Freiheitsgrad verloren, da die Abweichungen (ÿÿ - ÿÿ) den Beschränkungen unterliegen, dass sie …

$(\hat{y}_i - \bar{y})$.

Summe zu Null $\sum_{i=1}^{n} (\hat{y}_i - \bar{y})^2$

Der MSR wird mithilfe der Gleichung (13) ermittelt:

$$MS_R = \frac{SS_R}{k} \quad (13)$$

Da insgesamt n Beobachtungen vorliegen, beträgt die Anzahl der Freiheitsgrade, die mit der Fehlersumme der Quadrate verbunden sind: n-(k+1), aber (k+1) Freiheitsgrade gehen beim Erhalten verloren

ISBN: 978-81-946255-9-9